

1. **Problem:** Przez jakie funkcje f można mnożyć dystrybucje $T \in \mathcal{D}'$, a przez jakie $T \in \mathcal{S}'$ (tak, aby $fT \in \mathcal{S}'$)?

Zarówno $\mathcal{D}(\mathcal{O})$, jak i $\mathcal{S}(\mathbf{R}^n)$, są zamknięte wzgl. mnożenia, tj. są algebrami. Dla $\mathcal{D}(\mathcal{O})$ algebrą mnożników $\mathcal{MD} := \{f : \mathcal{O} \rightarrow \mathbf{C} : f\mathcal{D}(\mathcal{O}) \subset \mathcal{D}(\mathcal{O})\}$ jest oczywiście $\mathcal{E}(\mathcal{O})$. Jak jest dla algebry $\mathcal{S}(\mathbf{R}^n)$? Ze wzoru $\frac{\partial f}{\partial x_i} \varphi = \frac{\partial}{\partial x_i}(f\varphi) - f \frac{\partial \varphi}{\partial x_i}$ widać, że zbiór $\mathcal{MS} := \{f \in \mathcal{E}(\mathbf{R}^n) : f\mathcal{S}(\mathbf{R}^n) \subset \mathcal{S}(\mathbf{R}^n)\}$, podobnie jak $\mathcal{MD}$, jest zamknięty nie tylko wzgl. dodawania i mnożenia, ale i wzgl. różniczkowania. Dla uproszczenia niech $n = 1$; oznaczmy

$$\mathcal{P} := \{f \in \mathcal{E}(\mathbf{R}) : \forall r \in \mathbf{N} : \exists k = k(r) \in \mathbf{N} : \sup_x |(1 + |x|)^{-k} f^{(r)}(x)| < \infty\}.$$

Fakt. $\mathcal{P} \subset \mathcal{MS}$, gdyż $f \in \mathcal{P}$, $\varphi \in \mathcal{S} \Rightarrow |(f\varphi)^{(s)}| = \left| \sum_r \binom{s}{r} f^{(r)} \varphi^{(s-r)} \right| \leq \sum_r \binom{s}{r} C_r (1 + |x|)^{k(r)} |\varphi^{(s-r)}|$, skąd wynika, że $f\varphi \in \mathcal{S}$. Czy $\supseteq$ też zachodzi? Jeśli $f \notin \mathcal{P}$, to $\exists r : \forall k : \sup_x (1 + |x|)^{-k} |f^{(r)}(x)| = \infty \dots$???

Uwaga. Jest jasne, że $\mathcal{P} \subset \mathcal{E} \cap \mathcal{S}'$; ponadto $\mathcal{E} \cap \mathcal{S}' = \{f \in \mathcal{E} : \forall r : f^{(r)} \in \mathcal{S}'\}$, gdyż $\mathcal{E} \cap \mathcal{S}'$ jest zamknięta wzgl. różniczkowania: $T \in \mathcal{S}' \Rightarrow T' \in \mathcal{S}'$. Zatem dowód inkluzji $\mathcal{P} \supset \mathcal{E} \cap \mathcal{S}'$ sprowadza się do pokazania, że $f \in \mathcal{E} \cap \mathcal{S}' \Rightarrow \exists k : \sup_x (1 + |x|)^{-k} |f(x)| < \infty$.

Hipoteza 1. $f \in \mathcal{E} \cap \mathcal{S}' \Rightarrow f$ rośnie co najwyżej wielomianowo, tzn. $\exists n \in \mathbf{N} : \sup_{|x| \geq 1} |x^{-n} f(x)| < \infty$.

Hipoteza 2. $\mathcal{MS} = \mathcal{E} \cap \mathcal{S}' = \mathcal{P} = \mathcal{P}_0 = \{f \in \mathcal{E} : \exists k \in \mathbf{N} : \sup_x |(1 + |x|)^{-k} f(x)| < \infty\}$.

2. **Fakt (lemat Riemanna-Lebesgue'a).** Jeśli $f \in C([a, b])$, to $\lim_{p \rightarrow \infty} \int_a^b f(x) e^{ipx} dx = 0$.

Mając zadane $\epsilon > 0$ weźmy podział $a = a_0 < \dots < a_n = b$, taki że $|f(x) - f(a_k)| \leq \frac{\epsilon}{2(b-a)}$ dla $x \in P_k :=]a_{k-1}, a_k]$; zatem $\sup |f - \tilde{f}| \leq \frac{\epsilon}{2(b-a)}$, gdzie $\tilde{f}$ jest schodkowa, równa $f(a_k)$ na P_k . Skoro $\left| \int_{P_k} e^{ipx} dx \right| \leq \frac{2}{p}$, więc $\left| \int_{[a,b]} \tilde{f}(x) e^{ipx} dx \right| \leq \frac{2nM}{p}$, gdzie $M := \sup |f|$. Stąd $\left| \int_{[a,b]} f(x) e^{ipx} dx \right| \leq \left| \int [f(x) - \tilde{f}(x)] e^{ipx} dx \right| + \left| \int \tilde{f}(x) e^{ipx} dx \right| \leq \frac{\epsilon}{2(b-a)}(b-a) + \frac{2nM}{p} \leq \frac{\epsilon}{2} + \frac{\epsilon}{2} = \epsilon$ dla $p \geq \frac{4nM}{\epsilon}$.

3. **Uwaga.** Tezę lematu Riemanna-Lebesgue'a $T_p(\varphi) := \int \varphi(x) e^{ipx} dx \xrightarrow{p \rightarrow \infty} 0$ łatwo jest dowieść, zakładając że

$$1^\circ : \varphi \in C^1(\mathbf{R}), \quad 2^\circ : \lim_{x \rightarrow \pm\infty} \varphi(x) = 0, \quad 3^\circ : \int |\varphi'(x)| dx < \infty, \text{ tzn. '}\varphi \text{ ma wahanie skończone'}.$$

Mamy mianowicie $T_p(\varphi) = \left\| \frac{\varphi(x)}{e^{ipx}} \right\|_{\frac{1}{ip}}^{\varphi'(x)} = -\frac{1}{ip} \int \varphi'(x) e^{ipx} \varphi(x) dx$, zaś ostatnia całka jest majoryzowana przez $M := \int |\varphi'(x)| dx$.

Uwaga. Mocniejszy jest następujący wariant lematu Riemanna-Lebesgue'a: $f \in \mathcal{L}^1(\mathbf{R}^n) \Rightarrow \lim_{p \rightarrow \infty} \hat{f}(p) = 0$.

4. Definicja zbieżności w przestrzeni $\mathcal{D}(\mathcal{O})$: $\varphi_n \rightarrow 0 \stackrel{\text{def}}{\iff} \left\{ \begin{array}{l} \exists \text{ zwarty } K \subset \mathcal{O} : \forall n : \text{supp } \varphi_n \subset K \\ \forall \alpha \in \mathbf{Z}_+^n : D^\alpha \varphi_n \xrightarrow{\text{jedn.}} 0 \end{array} \right\}$

5. **Fakt (kryterium ciągłości).** Jeśli $T \in \mathcal{D}^*(\mathcal{O}) = (\text{liniowe funkcjonały } \mathcal{D}(\mathcal{O}) \rightarrow \mathbf{C})$, to

$$T \text{ jest ciągły} \iff \forall \text{ zwarty } K \subset \mathcal{O} : \exists p \in \mathbf{N} : \exists C > 0 : \forall \varphi \in \mathcal{D}(K) : |T(\varphi)| \leq \sum_{|\alpha| \leq p} \sup |D_\alpha \varphi(K)|.$$

$\boxed{\Leftarrow}$ wprost z definicji. $\boxed{\Rightarrow}$ Jeśli dla pewnych K i p nie istnieje stosowne $C > 0$, to $\forall n \in \mathbf{N} : \exists \varphi_n \in \mathcal{D}(K) : T(\varphi_n) = 1$ lecz $\sum_{|\alpha| \leq p} \sup |D_\alpha \varphi_n(K)| < \frac{1}{n}$; wtedy tym bardziej $\forall \alpha : |\alpha| \leq n \Rightarrow \sup |D_\alpha \varphi_n(K)| \leq \frac{1}{n}$. Zatem jeśli dla pewnego zwartego $K \subset \mathcal{O}$

nie istnieją stosowne p i C , to biorąc $p = n$ dostajemy $\forall n \in \mathbf{N} : \exists \varphi_n \in \mathcal{D}(K) : [T(\varphi_n) = 1, \forall \alpha : |\alpha| \leq n \Rightarrow \sup |D_\alpha \varphi(K)| \leq \frac{1}{n}]$. Mamy stąd $\forall \alpha : \lim_{n \rightarrow \infty} D_\alpha \varphi = 0$ jednostajnie na $\mathcal{O}$, czyli $\varphi_n \rightarrow 0$ w sensie $\mathcal{D}(\mathcal{O})$; tymczasem $T(\varphi_n) = 1$, więc T nie jest ciągły.

6. **Lemat.** Dla $f : \mathbf{R} \rightarrow \mathbf{C}$ następujące warunki są równoważne: $1^\circ \exists \alpha, \beta > 0, n \in \mathbf{N} : \forall x : |f(x)| \leq \alpha |x|^n + \beta$;
 $2^\circ \exists W \in \mathbf{R}[\cdot] : \forall x : |f(x)| \leq W(|x|)$; $3^\circ \exists n \in \mathbf{N} : \sup_{|x| \geq 1} |x^{-n} f(x)| < \infty$.

$\boxed{1^\circ \Rightarrow 2^\circ}$ Wystarczy przyjąć $W(p) := \alpha p^n + \beta$. $\boxed{2^\circ \Rightarrow 3^\circ}$ Dla $n := \deg W$ funkcja $x^{-n} W(x)$ ma skończoną granicę przy $x \rightarrow \pm\infty$, więc — z ciągłości — jest ograniczona dla $|x| \geq 1$, skąd teza. $\boxed{3^\circ \Rightarrow 1^\circ}$ Wystarczy wziąć $\alpha := \sup_{|x| \geq 1} |x^{-n} f(x)|$, $\beta := \sup_{|x| \leq 1} |f(x)|$.

7. Dowieść, że jeśli $f \in \mathcal{L}_{\text{loc}}^1(\mathbf{R})$ ma oszacowanie $|f(x)| \leq W(|x|)$, gdzie W jest wielomianem, to $T_f \in \mathcal{S}'(\mathbf{R})$.

Niech $W(x) := \sum_{k=0}^r a_k x^k$, $N_k(\varphi) := \sup |x^k \varphi(x)|$, $\varphi \in \mathcal{S}(\mathbf{R})$, wtedy $|f(x) \varphi(x)| (1 + x^2) \leq C := \sup_x \sum_{k \leq r} |a_k x^k| (1 + x^2) |\varphi(x)| \leq \sum_{k \leq r} |a_k| \sup_x (\dots) \leq \sum_{k \leq r} |a_k| (N_k(\varphi) + N_{k+2}(\varphi)) = \sum_{k \leq r+2} b_k N_k(\varphi)$, gdzie $b_k = a_k + a_{k-2}$; stąd $|f(x) \varphi(x)| \leq \frac{C}{x^2+1}$, a więc $|T_f(\varphi)| \leq C \int \frac{dx}{x^2+1} = \pi C \leq \pi \sum_{k \leq r+2} b_k N_k(\varphi)$, co dowodzi ciągłości funkcjonału T_f względem topologii przestrzeni $\mathcal{S}$.

8. Obliczyć T_f'' w przestrzeni $\mathcal{D}'(\mathbf{R})$, jeśli $f(x) := \sin |x|$.

$$T_f''(\varphi) = T_f(\varphi'') = \int_{-\infty}^{\infty} \varphi''(x) \sin |x| dx =$$

9. Dowieść, że w $\mathcal{D}'(\mathbf{R})$ istnieje granica $\lim_{r \searrow 0} \frac{r(3x^2 - r^2)}{(x^2 + r^2)^3}$, lecz nie istnieją granice $\lim_{r \searrow 0} \frac{rx^2}{(x^2 + r^2)^3}$ i $\lim_{r \searrow 0} \frac{r^3}{(x^2 + r^2)^3}$.

$$\frac{r(3x^2 - r^2)}{(x^2 + r^2)^3} = \frac{d^2}{dx^2} \frac{r}{2(x^2 + r^2)}, \text{ zaś } \lim_{r \searrow 0} \frac{r}{2(x^2 + r^2)} = \frac{\pi}{2} \delta(x), \text{ więc wzór } \boxed{\left(\lim_{r \searrow 0} T_r \right)' = \lim_{r \searrow 0} T_r'} \text{ daje } \lim_{r \searrow 0} \frac{r(3x^2 - r^2)}{(x^2 + r^2)^3} = \frac{\pi}{2} \delta''(x).$$

Skoro $\int_{-\infty}^{\infty} \frac{x^2}{(x^2 + 1)^3} dx = \frac{\pi}{8}$, to $\lim_{r \searrow 0} \frac{1}{r} \frac{(\frac{x}{r})^2}{((\frac{x}{r})^2 + 1)^3} = \frac{\pi}{8} \delta(x)$, czyli $\lim_{r \searrow 0} \frac{r^3 x^2}{(x^2 + r^2)^3} = \frac{\pi}{8} \delta(x)$; stąd dla $\varphi \in \mathcal{D}(\mathbf{R})$, $\varphi(0) = 1$, mamy $\lim_{r \searrow 0} \left\langle \frac{r^3 x^2}{(x^2 + r^2)^3}, \varphi(x) \right\rangle = \lim_{r \searrow 0} \frac{1}{r^2} \lim_{r \searrow 0} \left\langle \frac{r^3 x^2}{(x^2 + r^2)^3}, \varphi(x) \right\rangle = +\infty$. Tak samo $\lim_{r \searrow 0} \frac{r^5}{(x^2 + r^2)^3} = \frac{3\pi}{8} \delta(x)$, więc ...

10. Obliczyć $\lim_{n \rightarrow \infty} n^3 x e^{-n|x|}$ w przestrzeni $\mathcal{D}'(\mathbf{R})$, tzn. $\lim_{n \rightarrow \infty} T_n$, gdzie $T_n \in \mathcal{D}'(\mathbf{R})$ jest dystrybucją zadaną przez lokalnie całkowalną funkcję $x \mapsto n^3 x e^{-n|x|}$.

$\varphi(x) := -\int_{-\infty}^x t e^{-|t|} dt = e^{-|x|}(|x| + 1)$, wtedy $\varphi'(x) = -x e^{-|x|}$ oraz $\int_0^{\infty} \varphi(x) dx = 2 \int_0^{\infty} e^{-x}(x + 1) dx = 4$, więc jak wiemy,

$$\lim_{n \rightarrow \infty} n \varphi(nx) = 4 \delta(x), \text{ skąd z twierdzenia } \boxed{\left(\lim_{n \rightarrow \infty} T_n \right)' = \lim_{n \rightarrow \infty} T_n'} \text{ wynika } \lim_{n \rightarrow \infty} n^2 \varphi'(nx) = 4 \delta'(x), \text{ czyli } \lim_{n \rightarrow \infty} n^3 x e^{-n|x|} = -4 \delta'(x).$$

Uogólnienie. Jeśli funkcja $\psi \in \mathcal{L}^1(\mathbf{R})$ jest taka, że $\varphi(x) := \int_{-\infty}^x \psi(t) dt$ należy do $\mathcal{L}^1(\mathbf{R})$ (w szczególności więc $\int_{-\infty}^{\infty} \psi = \varphi(+\infty) = 0$), to w przestrzeni $\mathcal{D}'(\mathbf{R})$ mamy $\lim_{n \rightarrow \infty} n^2 \psi(nx) = C \delta'(x)$, gdzie $C := \int_{-\infty}^{\infty} \varphi$.

11. Dowieść, że $\lim_{r \searrow 0} \left(\frac{1}{x^2 + (x+r)^2} - \frac{1}{x^2 + (x-r)^2} \right) = \pi \delta'(x)$.

Zauważając, że $\frac{d}{dx} \arctg(2x \pm 1) = \frac{1}{x^2 + (x \pm 1)^2}$, weźmy $f(x) := \arctg(2x + 1) - \arctg(2x - 1) = \arctg \frac{1}{2x}$; jest ona gładka, parzysta, całkowalna na $\mathbf{R}$ oraz, ze wzoru $\int \arctg x dx = x \arctg x - \frac{1}{2} \log(x^2 + 1)$, $\int_{-\infty}^{\infty} f(x) dx = \pi$. Stąd $\lim_{r \searrow 0} \frac{1}{r} f(\frac{x}{r}) = \pi \delta(x)$; różniczkując to dostajemy $\lim_{r \searrow 0} \frac{1}{r^2} f'(\frac{x}{r}) = \pi \delta'(x)$, QED.

12. Dowieść, że: (a) $\lim_{r \rightarrow 0} \frac{1}{r^3} (\delta_{3r} - 3\delta_{2r} + 3\delta_r - \delta_0) = \delta_0''$; (b) $\lim_{r \searrow 0} \frac{rx}{(x^2 + r^2)^2} = -\frac{\pi}{2} \delta'(x)$; (c) $\lim_{r \searrow 0} \frac{r^3 x}{(x^2 + r^2)^3} = -\frac{\pi}{8} \delta'(x)$.

(a) Można zastos. de l'Hospitala do $\lim_{r \rightarrow 0} \frac{1}{r^3} (\varphi(3r) - 3\varphi(2r) + 3\varphi(r) - \varphi(0)) = \varphi''(0)$. (b) $\int \frac{x dx}{(x^2 + 1)^2} = -\frac{1}{2(x^2 + 1)} =: f(x)$; skoro $\int f(x) dx = -\frac{\pi}{2}$, to $\lim_{r \searrow 0} \frac{1}{r} f(\frac{x}{r}) = -\frac{\pi}{2} \delta(x)$ oraz $\lim_{r \searrow 0} \frac{1}{r^2} f'(\frac{x}{r}) = -\frac{\pi}{2} \delta'(x)$. (c) $f(x) := -\frac{1}{4(x^2 + 1)^2}$, wtedy $\int_{-\infty}^{\infty} f(x) dx = -\frac{\pi}{8}$, więc $\lim_{r \searrow 0} \frac{1}{r} f(\frac{x}{r}) = -\frac{\pi}{8} \delta(x)$, skąd $\lim_{r \searrow 0} \frac{1}{r^2} f'(\frac{x}{r}) = \lim_{r \searrow 0} \frac{r^3 x}{(x^2 + r^2)^3} = -\frac{\pi}{8} \delta'(x)$.

13. Dla $n > 0$ i $\varphi \in \mathcal{D}'(\mathbf{R})$ niech $T_n(\varphi) := \lim_{r \searrow 0} \int_{|x| \geq r} \frac{\cos nx}{x} \varphi(x) dx$. Sprawdzić, że: (a) określenie T_n jest poprawne (tzn. $\lim$ istnieje) oraz $T_n \in \mathcal{D}'(\mathbf{R})$; (b) $\lim_{n \rightarrow \infty} n \cdot T_n = 0$, tym bardziej $\lim_{n \rightarrow \infty} T_n = 0$; (c) jeśli $f(x) := \frac{1 - \cos x}{x}$, to $\lim_{n \rightarrow \infty} n f(nx) = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1 - \cos nx}{x} = P\left(\frac{1}{x}\right)$ (nie jest to $C\delta(x)$, bo całka $\int f(x) dx$ jest rozbieżna); (d) $T_n \in \mathcal{S}(\mathbf{R})$.

(a) Wystarczy spostrzec, że T_n jest iloczynem dystrybucji $P\left(\frac{1}{x}\right)$ przez funkcję gładką $\cos nx$. (b) Dla $\varphi \in \mathcal{D}$ określmy $\psi \in \mathcal{E}(\mathbf{R})$ wzorem $\varphi(x) = \varphi(0) + x\psi(x)$, wtedy $\psi(x) = -\frac{\varphi(0)}{x}$ dla dużych $|x|$, więc $\psi(x) \sin nx$ jest parzyste; biorąc R takie, że $\text{supp } \phi \subset [-R, R]$ mamy stąd $nT_n(\varphi) = n \lim_{r \searrow 0} \int_{r \leq |x| \leq R} n(\cos nx) \psi(x) dx = \int_{-R}^R n(\cos nx) \psi(x) dx = \left\| \psi(x) \Big|_{\sin nx}^{\psi'(x)} \right\| = -\int_{-R}^R (\sin nx) \psi'(x) dx$, co przy $n \rightarrow \infty$ dąży to do 0 (lema Riemanna-Lebesgue'a). (c) Wynika wprost z (b). (d) Dla $\varphi \in \mathcal{S}(\mathbf{R})$ mamy $T_n(\varphi) = \int_{-1}^1 (\cos nx) \psi(x) dx + \int_{|x| \geq 1} \frac{\cos nx}{x} \varphi(x) dx$, więc $|T_n(\varphi)| \leq N_1(\varphi) \left| \int_{-1}^1 \cos \frac{x}{n} dx \right| + N_2(\varphi) \left| \int_{|x| \geq 1} \frac{dx}{x^2} \right| \leq 2N_1(\varphi) + 2N_2(\varphi)$, gdzie $N_1(\varphi) := \sup_x |\varphi'(x)|$ (mamy wtedy oszacowanie $|\psi(x)| = \left| \frac{\varphi(x) - \varphi(0)}{x} \right| = |\varphi'(\xi)| \leq N_1(\varphi)$) oraz $N_2(\varphi) := \sup_x |x\varphi(x)|$ (wtedy $|\varphi(x)| \leq N_2(\varphi) \left| \frac{1}{x} \right|$).

14. Wyprowadzić następujące wzory, z których drugi nazywa się *wzorem Sochockiego*:

$$(a) \lim_{r \searrow 0} (\log \sqrt{x^2 + r^2} - i \arctg \frac{x}{r}) = \log |x| - \frac{i\pi}{2} \text{sgn}(x); \quad (b) \lim_{r \searrow 0} \frac{1}{x + ir} = P\left(\frac{1}{x}\right) - i\pi \delta_0(x).$$

(a) Funkcje $\log \sqrt{x^2 + r^2}$ dla $r \in [-1, 1]$ mają lok. całkowalną majorantę $g(x) := \log \sqrt{x^2 + 1} + |\log |x||$; istotnie, monotoniczność $\log$ daje $\log \sqrt{x^2 + r^2} \in [\log |x|, \log \sqrt{x^2 + 1}]$, zaś $l \in [a, b] \Rightarrow |l| \leq \max(|a|, |b|) \leq |a| + |b|$. Z kolei dla $\arctg \frac{x}{r}$, $r > 0$, lok. całk. majorantą jest $\frac{\pi}{2} = \text{const}$. Stąd teza. (b) Wynika wprost ze różniczkowania (a), gdyż $\frac{d}{dx} [\log \sqrt{x^2 + r^2} - i \arctg \frac{x}{r}] = \frac{x}{x^2 + r^2} - i \frac{r}{x^2 + r^2} = \frac{1}{x + ir}$ oraz $\frac{d}{dx} \log |x| = P\left(\frac{1}{x}\right)$. Inny, bezpośredni sposób:

$$T_r(\varphi) := \int \frac{1}{x + ir} \varphi(x) dx = \int \frac{x - ir}{x^2 + r^2} \varphi(x) dx = \int_{|x| \leq 1} \frac{x}{x^2 + r^2} (\varphi(x) - \varphi(0)) dx + \int_{|x| \geq 1} \frac{x}{x^2 + r^2} \varphi(x) dx - i \int_{-\infty}^{\infty} \frac{\varphi(x)}{x^2 + 1} dx;$$

pod pierwszą całką jest $\frac{x^2}{x^2 + r^2} \psi(x)$, gdzie $\psi(x) := \frac{\varphi(x) - \varphi(0)}{x}$, mamy więc całk. majorantę $|\psi(x)|$; majorantą drugiej f. podcałkowej jest $\left| \frac{1}{x} \varphi(x) \right|$, a trzeciej $\frac{1}{t^2 + 1} \sup |\varphi|$. Zatem można z granicą $r \searrow 0$ wejść pod całki, skąd teza.

15. Sprawdzić, że $f = \frac{1}{z} = \frac{1}{x + iy} \in \mathcal{L}_{\text{loc}}^1(\mathbf{R}^2)$; traktując f jako element $\mathcal{D}'(\mathbf{R}^2)$ obliczyć $\frac{\partial f}{\partial \bar{z}} = \frac{1}{2} \left(\frac{\partial}{\partial x} + i \frac{\partial}{\partial y} \right) \frac{1}{x + iy}$.

$$\int_{|x| \leq \rho} |f| dx dy = 2\pi \int_0^{\rho} \frac{1}{\rho} \rho d\rho = 2\pi \rho, \text{ skąd łatwo wynika lokalna całkowalność } f. \text{ We współrzędnych biegunowych: } z = \rho e^{i\varphi},$$

$$\frac{\partial}{\partial \bar{z}} = \frac{e^{i\varphi}}{2} \left(\frac{\partial}{\partial \bar{\varrho}} + \frac{i}{\bar{\varrho}} \frac{\partial}{\partial \varphi} \right), \text{ więc dla } \Psi \in \mathcal{D}(\mathbf{R}^2): \left\langle \frac{\partial}{\partial \bar{z}} \frac{1}{z}, \Psi \right\rangle = - \int \frac{1}{z} \frac{\partial}{\partial \bar{z}} \Psi dx dy = - \int \frac{1}{\varrho e^{i\varphi}} \frac{e^{i\varphi}}{2} \left(\frac{\partial}{\partial \bar{\varrho}} + \frac{i}{\bar{\varrho}} \frac{\partial}{\partial \varphi} \right) \Psi (\varrho e^{i\varphi}) dx dy =$$

$$- \frac{1}{2} \int_0^{2\pi} \left(\int_0^\infty \frac{\partial}{\partial \bar{\varrho}} \Psi (\varrho e^{i\varphi}) d\bar{\varrho} \right) d\varphi - \frac{i}{2} \int_0^\infty \left(\int_0^{2\pi} \frac{\partial}{\partial \varphi} \Psi (\varrho e^{i\varphi}) d\varphi \right) \frac{d\bar{\varrho}}{\bar{\varrho}} = \frac{1}{2} \int_0^{2\pi} \Psi(0) d\varphi = \pi \Psi(0). \quad \text{Odpowiedź. } \frac{\partial f}{\partial \bar{z}} = \pi \delta_0.$$

16. Dowieść, że $\lim_{n \rightarrow \infty} P\left(\frac{1}{x} \cos \frac{x}{n}\right) = P\left(\frac{1}{x}\right)$.

$U_n(\varphi) = \lim_{r \searrow 0} \int_{|x| \geq r} \frac{1}{x} (\cos \frac{x}{n}) \varphi(x) dx = \int_{-R}^R (\cos \frac{x}{n}) \psi(x) dx$, gdzie $\psi(x) = \frac{\varphi(x) - \varphi(0)}{x}$, zaś $R > 0$ jest dost. duże. Ostatnia całka ma całkowalną na $[-R, R]$ majorantę $\sup_{|x| \leq R} |\psi(x)|$, więc można przejść z granicą $\lim_{n \rightarrow \infty}$ pod znak całki.

17. Znaleźć wszystkie $T \in \mathcal{D}'(\mathbf{R})$, spełniające równanie: (a) $xT(x) = \theta(x)$, $\theta(x) := \begin{cases} 0, & x < 0, \\ \frac{1}{2}, & x = 0, \\ 1, & x > 0. \end{cases}$ (b) $x^2 T(x) = 1$.

Odpowiedź. (a) $T(\varphi) = \int_0^1 \frac{\varphi(x) - \varphi(0)}{x} dx + \int_1^\infty \frac{\varphi(x)}{x} dx + C\varphi(0)$, $C \in \mathbf{C}$.

(b) $T(\varphi) = \int_{|x| < 1} \frac{\varphi(x) - \varphi(0) - x\varphi'(0)}{x^2} dx + \int_{|x| > 1} \frac{\varphi(x)}{x^2} dx + C_0\varphi(0) + C_1\varphi'(0)$.

18. Sprawdzić, że

$$\left\langle \frac{d}{dx} P\left(\frac{1}{x}\right), \varphi \right\rangle = - \int_{|x| < 1} [\varphi(x) - \varphi(0) - x\varphi'(0)] \frac{dx}{x^2} + 2\varphi(0) - \int_{|x| > 1} \varphi(x) \frac{dx}{x^2}$$

$$= - \int_{|x| < 1} [\varphi(x) - \varphi(0) - x\varphi'(0)] \frac{dx}{x^2} - \int_{|x| > 1} [\varphi(x) - \varphi(0)] \frac{dx}{x^2}.$$

19. Znaleźć wszystkie $T \in \mathcal{D}'(\mathbf{R})$, takie że $\forall \varphi: T''(\varphi) = \int_0^1 \frac{\varphi(x) - \varphi(0) - x\varphi'(0)}{x^2} dx + \int_1^\infty \frac{\varphi(x)}{x^2} dx$.

Odpowiedź. $T(\varphi) = \int_0^\infty (\ln x + C_0 + C_1 x) \varphi(x) dx$.

20. Transport dystrybucji. Niech $f: \mathbf{R}^n \rightarrow \mathbf{R}^m$ będzie odwzorowaniem gładkim i *właściwym*, tzn. takim, że przeciobraz każdego zbioru zwartego (równoważnie: ograniczonego) jest zwarty (ograniczony). Sprawdzić, że dla $T \in \mathcal{D}(\mathbf{R}^n)$ wzór $(f_* T)(\varphi) := T(\varphi \circ f)$ poprawnie określa pewną dystrybucję $f_* T \in \mathcal{D}'(\mathbf{R}^m)$. Obliczyć $f_* T$ dla $f: \mathbf{R} \rightarrow \mathbf{R}$, $f(x) := x^2 - x$ oraz $T(\varphi) := \int \frac{\varphi(x) - \varphi(0)}{x} dx$.

$\text{supp}(\varphi \circ f) = f^{-1}(\text{supp } \varphi)$, więc gładkość i *właściwość* f dają $\varphi \circ f \in \mathcal{D}(\mathbf{R}^n)$ dla $\varphi \in \mathcal{D}(\mathbf{R}^m)$. Ciągłość: Dla $K \subset \mathbf{R}^M$ oraz $\varphi \in \mathcal{D}(\mathbf{R}^m)$ mamy: $|f_* T(\varphi)| = |T(\varphi \circ f)| \leq c \sum_{\alpha \leq p} |D^\alpha(\varphi \circ f)|$, gdzie $c = c(f^{-1}K)$, $p = p(f^{-1}K)$; przy tym $D^\alpha(\varphi \circ f) = \sum_{\beta \leq \alpha} f_{\alpha, \beta} \cdot (D^\beta \varphi) \circ f$

(indukcja względem $|\alpha|$; $f_{\alpha, \beta}$ są tu pewnymi gładkimi funkcjami na $\mathbf{R}^n$), więc $|D^\alpha(\varphi \circ f)|$ szacuje się przez $(|D^\beta \varphi|)_{\beta \leq \alpha}$; stąd teza.

Odwzorowanie $f(x) = x^2 - x$ jest właściwe, gdyż $|f(x)| \leq R \Rightarrow |x - \frac{1}{2}|^2 \in [\frac{1}{4} - R, \frac{1}{4} + R] \Rightarrow |x| \leq \frac{1}{2} + \sqrt{\frac{1}{4} + R}$. Rozbijając całkę $(f_* T)(\varphi) = \int_{-\infty}^\infty \frac{\varphi(x^2 - x) - \varphi(0)}{x} dx$ na sumę $\int_{-\infty}^{\frac{1}{2}} i \int_{\frac{1}{2}}^\infty$ oraz podstawiając w tych całkach $x = \frac{1}{2} \pm \sqrt{u + \frac{1}{4}}$ (wtedy $u \geq -\frac{1}{4}$ oraz $x^2 - x = u$) dostajemy $(f_* T)(\varphi) = - \int_{-\frac{1}{4}}^\infty \frac{\varphi(u) - \varphi(0)}{2u\sqrt{4u+1}} du$, czyli $f_* T$ jest “wartością główną $\frac{-1}{2x\sqrt{4x+1}}$ ”.

21. Niech $T_r \in \mathcal{D}(\mathbf{R})$ dla $r > 0$ dana całką $T_r(\varphi) := \int \frac{\varphi(x)}{x^2 + r^2} dx$, zaś $T(\varphi) := \lim_{r \rightarrow \infty} \int_{|x| \leq r} \frac{\varphi(x) - \varphi(0) - x\varphi'(0)}{x^2} dx =$

$$= \int_{|x| \leq 1} \frac{\varphi(x) - \varphi(0) - x\varphi'(0)}{x^2} dx + \int_{|x| \geq 1} \frac{\varphi(x) - \varphi(0)}{x^2} dx \text{ (sprawdzić tę równość!)}. \text{ Dowieść, że } \lim_{r \searrow 0} (T_r - \frac{\pi}{r} \delta_0) = T.$$

Oznaczając $\psi(x) := \frac{\varphi(x) - \varphi(0) - x\varphi'(0)}{x^2}$, $\psi \in \mathcal{E}(\mathbf{R})$, mamy $T_r(\varphi) - \frac{\pi}{r} \varphi(0) = \int_{|x| \leq 1} \frac{x^2}{x^2 + r^2} \psi(x) dx + \int_{|x| \geq 1} \frac{1}{x^2 + r^2} \varphi(x) dx + \varphi(0) \cdot \left(\int_{|x| \leq 1} \frac{dx}{x^2 + r^2} - \frac{\pi}{r} \right)$, przy czym dwie pierwsze funkcje podcałkowe mają całkowalne majoranty ($|\psi(x)|$ oraz $\frac{1}{x^2} |\varphi(x)|$), natomiast

$$\lim_{r \searrow 0} \left(\int_{|x| \leq 1} \frac{dx}{x^2 + r^2} - \frac{\pi}{r} \right) = \lim_{r \searrow 0} \frac{2 \arctan \frac{1}{r} - \pi}{r} = \dots = -2. \text{ Stąd teza, gdyż } \int_{|x| \geq 1} \frac{\varphi(x)}{x^2} dx - 2\varphi(0) = \int_{|x| \geq 1} \frac{\varphi(x) - \varphi(0)}{x^2} dx.$$

Transformata Fouriera

konwencja $\widehat{f}(\xi) = \int e^{-2\pi i \xi x} f(x) dx = \int e^{ipx} f(x) dx$, gdzie $p = -2\pi \xi$

22. Znaleźć transformatę Fouriera funkcji $\varphi(x) := \frac{4x}{x^4 + 4}$.

Dla $p > 0$ całkujemy $f(z) := \frac{4ze^{ipz}}{z^4 + 4}$ po brzegu półkola $K^+(0; R)$; skoro $\text{res } f(1+i) = \frac{4ze^{ipz}}{4z^3} = \frac{e^{ip-p}}{(1+i)^2} = \frac{1}{2i} e^{ip-p}$, $\text{res } f(-1+i) = -\frac{1}{2i} e^{-ip-p}$, to z lematu Jordana przy $R \rightarrow \infty$ dostajemy $\hat{\varphi}(\xi) = 2\pi i \sum \text{res} = \pi e^{-p} (e^{ip} - e^{-ip})$. Odpowiedź. $\hat{\varphi}(\xi) = 2\pi i e^{-|p|} \sin p$, gdzie $p = -2\pi \xi$.

Uwaga. Można też użyć rozkładu $\varphi(x) = \frac{1}{(x-1)^2+1} - \frac{1}{(x+1)^2+1}$ i transformaty $\frac{1}{x^2+1} \mapsto \pi e^{-|p|}$.

23. Dla $0 < a < b$ znaleźć transformatę Fouriera funkcji $\varphi(x) := \frac{1}{(x^2 + a^2)(x^2 + b^2)}$.

$\frac{1}{x^2 + a^2} \mapsto \frac{\pi}{a} e^{-a|p|}$, więc transformatą $\varphi(x) = \frac{1}{b^2 - a^2} \left(\frac{1}{x^2 + a^2} - \frac{1}{x^2 + b^2} \right)$ jest $\hat{\varphi}(\xi) = \frac{\pi}{b^2 - a^2} \left(\frac{1}{a} e^{-a|p|} - \frac{1}{b} e^{-b|p|} \right)$, gdzie $p = -2\pi \xi$.

24. Znaleźć transformatę Fouriera funkcji $\varphi(x) := \frac{\sin^2 x}{1 + x^2}$.

$\varphi(x) = \frac{1}{4} (2 - e^{2ix} - e^{-2ix}) \alpha(x)$, gdzie $\alpha(x) := \frac{1}{1+x^2}$. Skoro $\hat{\alpha}(\xi) = \pi e^{-|p|}$, gdzie $p = -2\pi \xi$, z własności transformaty Fouriera dostajemy $\hat{\hat{\alpha}}(\xi) = \frac{1}{4} (\hat{\alpha}(\xi) - \hat{\alpha}(\xi - \frac{1}{2}) - \hat{\alpha}(\xi + \frac{1}{2})) = \frac{\pi}{4} (\varphi_e - |p| - e^{-|p-2|} - e^{-|p+2|}) = \frac{\pi}{4} (\varphi_e - |2\pi \xi| - e^{-|2\pi \xi+2|} - e^{-|2\pi \xi-2|})$

25. Dla $a \in]0, 1[$ znaleźć transformatę Fouriera funkcji $\varphi(x) := \frac{e^{ax}}{1+e^x}$. Wskaz. Całkować po stosownym prostokącie.
- $f(z) := \frac{e^{(a+ip)z}}{1+e^z}$ ma bieguny w punktach $z = (2k+1)\pi i$, $k \in \mathbf{Z}$. Całkując po brzegu prostokąta $\{-R < x < R, 0 < y < 2\pi\}$ dostajemy $(1 - e^{2\pi i(a+ip)}) \int_{-R}^R \varphi(x) e^{ipx} dx + I_R - I_{-R} = 2\pi i \operatorname{res} f(\pi i) = -2\pi i e^{\pi i(a+ip)}$, gdzie $I_{\pm R}$ są całkami po pionowych bokach. Stąd, o ile pokażemy że $\lim_{R \rightarrow \infty} I_{\pm R} = 0$, dostaniemy $\int_{-\infty}^{\infty} \varphi(x) e^{ipx} dx = \frac{-2\pi i e^{\pi i(a+ip)}}{1 - e^{2\pi i(a+ip)}}$, czyli $\boxed{\hat{\varphi}(\xi) = \frac{\pi}{\sin \pi(a+ip)}}$, gdzie $p = -2\pi\xi$. Szacowanie całek $I_{\pm R}: |e^z| = e^x$, $|e^{(a+ip)z}| = e^{ax-ipy} \leq e^{ax}$, więc $\left(\begin{smallmatrix} x=R \\ 0 \leq y \leq 2\pi \end{smallmatrix} \right) \Rightarrow |f(z)| \leq \frac{e^{aR}}{e^R - 1} = \frac{1}{e^{(1-a)R} - e^{-aR}} \xrightarrow{R \rightarrow \infty} 0$ oraz $\left(\begin{smallmatrix} x=-R \\ 0 \leq y \leq 2\pi \end{smallmatrix} \right) \Rightarrow |f(z)| \leq \frac{e^{-aR}}{1 - e^{-R}} \xrightarrow{R \rightarrow \infty} 0$. Stąd natychmiast dostajemy tezę, gdyż $|I_{\pm R}| \leq 2\pi \sup\{|f(z)| : x = \pm R, 0 \leq y \leq 2\pi\}$.
26. Dla $a < b$ znaleźć transformatę Fouriera funkcji $\varphi(x) := \frac{e^x}{(e^x + e^a)(e^x + e^b)}$. Wskaz. Całkować po stosownym prostokącie.
- $f(z) := \frac{e^{(1+ip)z}}{(e^z + e^a)(e^z + e^b)}$ w prostokącie $\Pi_R = \{-R < x < R, 0 < y < 2\pi\}$ ma bieguny w punktach $a + i\pi$ oraz $b + i\pi$, przy czym $\operatorname{res} f(a + i\pi) = \frac{e^{(1+ip)(a+i\pi)}}{e^{a+i\pi}(e^{a+i\pi} + e^b)} = \frac{e^{iap-p\pi}}{e^b - e^a}$, $\operatorname{res} f(b + i\pi) = \frac{e^{ibp-p\pi}}{e^a - e^b}$. Ponadto $f(z + 2\pi i) = e^{-2\theta\pi} f(z)$, więc całkując f po brzegu prostokąta Π_R dostajemy $(1 - e^{-2p\pi}) \int_{-R}^R \varphi(x) e^{ipx} dx + I_R - I_{-R} = 2\pi i (\operatorname{res} f(a + \pi i) + \operatorname{res} f(b + \pi i)) = 2\pi i \frac{e^{-p\pi}(e^{iap} - e^{ibp})}{e^b - e^a}$. Przy $R \rightarrow \infty$ daje to $\boxed{\hat{\varphi}(\xi) = \pi i \frac{e^{iap} - e^{ibp}}{(e^b - e^a) \operatorname{sh} p\pi} = \pi e^{\frac{1}{2}(a+b)(ip-1)} \frac{\sin \frac{1}{2}(b-a)p}{\operatorname{sh} \frac{1}{2}(b-a) \operatorname{sh} p\pi}}$, o ile wykażemy, że $\lim_{R \rightarrow \infty} I_{\pm R} = 0$. Jest tak, gdyż $\left(\begin{smallmatrix} x=R \\ y \in [0, 2\pi] \end{smallmatrix} \right) \Rightarrow |f(z)| \leq \frac{e^{R+2\pi|p|}}{(e^R - e^a)(e^R - e^b)} \rightarrow 0$, $\left(\begin{smallmatrix} x=-R \\ y \in [0, 2\pi] \end{smallmatrix} \right) \Rightarrow |f(z)| \leq \frac{e^{-R+2\pi|p|}}{(e^a - e^{-R})(e^b - e^{-R})} = \frac{e^{R+2\pi|p|}}{(e^{a+R} - 1)(e^{b+R} - 1)} \rightarrow 0$.
- Uwaga.** Przy $b \rightarrow a$ mamy $\frac{\sin \frac{1}{2}(b-a)p}{\operatorname{sh} \frac{1}{2}(b-a)} \rightarrow p$, więc transformatą Fouriera funkcji $\varphi(x) = \frac{e^x}{(e^x + e^a)^2}$ jest $\hat{\varphi}(\xi) = e^{a(ip-1)} \frac{p\pi}{\operatorname{sh} p\pi}$.
- Uwaga.** φ należy do przestrzeni Schwartza, gdyż przez indukcję $\varphi^{(n)}(x) = q_n(e^x)$, gdzie $q_n(t)$ jest funkcją wymierną gładką na $\mathbf{R}_+$, taką że $q_n(0) = q_n(\infty) = 0$, mianowicie jest rekur. zależność $q_{n+1}(t) = tq'_n(t)$.
27. Znaleźć transformatę Fouriera dystrybucji T_f , jeśli $f(x) := (x^2 + 1) \cos x + 2x \sin x$.
- Skoro $\mathcal{F}[1] = 2\pi\delta(p)$, to $\mathcal{F}[\cos x] = \mathcal{F}\left[\frac{1}{2}(e^{ix} + e^{-ix})\right] = \pi(\delta(p+1) + \delta(p-1))$, $\mathcal{F}[\sin x] = -i\pi(\delta(p+1) - \delta(p-1))$. Stąd $\frac{1}{i}\hat{f}(p) = \left[\left(\frac{1}{i}\frac{d}{dp}\right)^2 + 1\right](\delta(p+1) + \delta(p-1)) - 2i\frac{1}{i}\frac{d}{dp}(\delta(p+1) - \delta(p-1)) = \dots = \delta(p+1) + \delta(p-1) - 2\delta'(p+1) + 2\delta'(p-1) - \delta''(p+1) - \delta''(p-1)$.
28. Niech $f(x) = W(x)P(x)$, gdzie $W(x)$ jest wielomianem, a $P \in C(\mathbf{R})$ — funkcją okresową: $\exists l > 0 : \forall x \in \mathbf{R} : P(x+l) = P(x)$. Wykazać, że $\operatorname{supp} \hat{f} \subset \frac{2\pi}{l}\mathbf{Z}$; oczywiste jest uogólnienie na przypadek $f(x) = \sum_{k=1}^n W_k(x)P_k(x)$.
- $\hat{f}(p) = W(\frac{1}{i}\frac{d}{dp})\hat{P}(p)$, przy czym $\operatorname{supp} \hat{P} \subset \frac{2\pi}{l}\mathbf{Z}$, gdyż $P(x+l) = P(x) \Rightarrow e^{-ipl}\hat{f}(p) = \hat{f}(p) \Rightarrow \sin \frac{pl}{2} \cdot \hat{f}(p) = (e^{ipl/2} - e^{-ipl/2})\hat{f}(p) = 0$.
29. Niech $l > 0$ oraz $T(x) := \sum_{n=-\infty}^{\infty} \delta(x - nl)$. Dowieść, że $T \in \mathcal{S}'(\mathbf{R})$ oraz $\hat{T}(p) = \omega \sum_{n=-\infty}^{\infty} \delta(p - n\omega)$, gdzie $\omega := \frac{2\pi}{l}$.
- Korzystając z tego wyniku wykazać, że $\sum_{n=-\infty}^{\infty} \hat{\varphi}(nl) = \omega \sum_{n=-\infty}^{\infty} \varphi(n\omega)$ dla $\varphi \in \mathcal{S}(\mathbf{R})$ (wzór sumacyjny Poissona).
- Niech $N(\varphi) := \sup_x (1 + |x|)^2 |\varphi(x)|$ dla $\varphi \in \mathcal{S}(\mathbf{R})$ — półnorma na $\mathcal{S}(\mathbf{R})$; wtedy $|T(\varphi)| \leq \sum_{n \in \mathbf{Z}} |\varphi(nl)| \leq N(\varphi) \sum_{n \in \mathbf{Z}} \frac{1}{(1+|nl|)^2} = C \cdot N(\varphi)$, gdzie $C := \sum_{n \in \mathbf{Z}} \frac{1}{(1+|nl|)^2} < \infty$ nie zależy od φ ; zatem operator (liniowy) $T : \mathcal{S}(\mathbf{R}) \rightarrow \mathbf{R}$ jest ciągły, tj. $T \in \mathcal{S}'(\mathbf{R})$.
- Z tożsamości $T(x-l) = T(x)$ oraz $e^{i\omega x} T(x) = T(x)$ wynikają, odpowiednio, własności $(e^{ipl} - 1)\hat{T}(p) = 0$ oraz $\hat{T}(p + \omega) = \hat{T}(p)$. Z pierwszej z nich wynika (patrz **), że $\hat{T}(p) = \sum_n c_n \delta(p - n\omega)$, a z drugiej — że $c_{n+1} = c_n$, tzn. $\hat{T}(p) = c \cdot \sum_n \delta(p - n\omega)$ dla pewnej stałej $c \in \mathbf{R}$. Wobec tego dla $\varphi \in \mathcal{S}(\mathbf{R})$ tożsamość $T(\hat{\varphi}) = \hat{T}(\varphi)$ przybiera postać $\sum_n \hat{\varphi}(nl) = c \cdot \sum_n \varphi(n\omega)$. Dla wyznaczenia c weźmy $\boxed{\varphi(p) := \exp(-\frac{l^2 p^2}{4\pi})}$, wtedy (patrz **) $\boxed{\hat{\varphi}(x) = \omega \exp(-\frac{\omega^2 x^2}{4\pi})}$, więc z przyrównania $\sum_n \hat{\varphi}(nl) = \omega \sum_n \exp(-\frac{\omega^2 n^2 l^2}{4\pi})$ oraz $c \sum_n \varphi(n\omega) = c \sum_n \exp(-\frac{l^2 n^2 \omega^2}{4\pi})$ dostajemy $c = \omega$. Wzór Poissona jest oczywistą konsekwencją tożsamości $T(\hat{\varphi}) = \hat{T}(\varphi)$.
30. Niech $f : \mathbf{R} \rightarrow \mathbf{R}$ — ciągła okresowa: $f(x+l) = f(x)$; wtedy $f_n := f\chi_{[-(n+\frac{1}{2})l, (n+\frac{1}{2})l]} \in \mathcal{L}^1(\mathbf{R})$ dla $n \in \mathbf{N}$ oraz
- $$\hat{f}_n(p) = \int_{|x| \leq (n+\frac{1}{2})l} e^{ipx} f(x) dx = \sum_{k=-n}^n \int_{|x| \leq \frac{l}{2}} e^{ip(x+kl)} f(x+kl) dx = \sum_{k=-n}^n e^{ipkl} \int_{|x| \leq \frac{l}{2}} e^{ipx} f(x) dx = \frac{\sin(n+\frac{1}{2})pl}{\sin \frac{1}{2}pl} \hat{f}_0(p).$$
31. Obliczyć transformatę Fouriera funkcji: (a) $f(x) := \frac{1}{\operatorname{ch} ax}$; (b) $f(x) := x^n e^{iax}$.
- (a) Całkować po brzegu prostokąta $\{-R < x < R, 0 < y < \frac{\pi}{a}\}$.